

一、光场与物质相互作用的理论

1. 光场与物质相互作用的理论体系
2. 电介质的极化
3. 原子自发辐射的经典模型

二、谱线加宽与线型函数

1. 光谱线的频率分布
2. 爱因斯坦辐射系数在谱线加宽时的修正
3. 原子与有谱线线宽辐射场的相互作用

三、均匀加宽和非均匀加宽

四、激光器的速率方程理论

1. 三能级速率方程组
2. 四能级速率方程组

1 均匀加宽和非均匀加宽

1.1 谱线加宽

1. 线型函数

描述自发辐射功率谱线的频域分布。具有归一化特性。

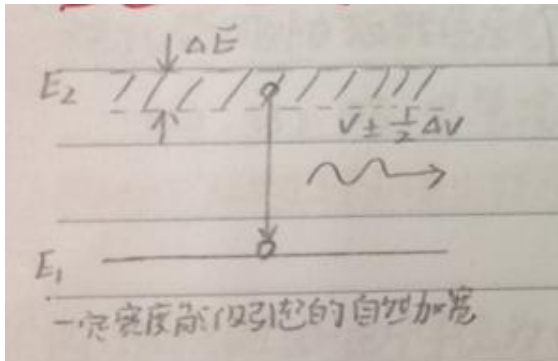
$$g(\nu, \nu_0) = \frac{P(\nu)}{P} \quad \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu, \nu_0) d\nu = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P(\nu) d\nu}{P} = 1$$

2. 谱线加宽的含义(16)

原子在**两能级之间跃迁**产生的光**并不是完全的单色光**，而是有一定的频谱宽度。

3. 谱线加宽的原因(03)

激发态原子并非永远处于激发态，会自发地向低能级跃迁，即激发态原子具有有限的寿命，由量子力学测不准关系 $\Delta t \Delta E \approx \hbar$ ，会引起能级的展宽，因此原子跃迁形成的谱线便有一定的宽度。



1.2 均匀加宽

1. 均匀加宽

定义和特点：引起加宽的物理因素对每个原子都是相同的；每个发光的原子都以整个线型发射，对谱线任意频率处都有贡献；不能区分谱线上某一频率范围是哪一部分原子联系起来的。

线型函数：洛伦兹线性

均匀加宽的线型函数：

$$\begin{cases} g_H(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta\nu_H / 2\pi}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta\nu_H / 2)^2} \\ \Delta\nu_H = \Delta\nu_N + \Delta\nu_L = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau} + \frac{2}{\tau_L} \right) \end{cases}$$

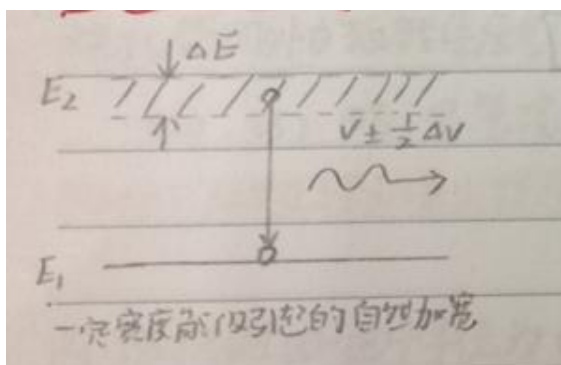
τ_S 为高能级原子的平均寿命， τ_L 原子发生碰撞的时间间隔。

类型：自然加宽，气体工作物质中的碰撞加宽，固体工作物质的晶格振动加宽。

2. 自然加宽(14)

定义：激发态原子并非永远处于高能级，会自发地向低能级跃迁，即激发态原子具有有

限的寿命，由量子力学测不准关系 $\Delta t \Delta E \approx \hbar$ ，会引起能级的展宽，因此原子跃迁形成的谱线便有一定的宽度。（简记：高能级原子的有限寿命）



$$\begin{cases} g_N(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta \nu_N / 2\pi}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta \nu_N / 2)^2} \\ \Delta \nu_N = \frac{1}{2\pi\tau_s} \end{cases}$$

其中 $\tau = 1 / A_{21}$ 为原子寿命，

$$\Delta \nu_N = \frac{A_{21}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

为线宽。

3. **碰撞加宽**：大量原子、分子之间的无规则碰撞引起的加宽。

碰撞加宽

中国大学MOOC

线宽: $\Delta \nu_c = \frac{1}{\pi \tau_c}$

$$g_c(\nu, \nu_0) = \frac{\Delta \nu_c / 2\pi}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta \nu_c / 2)^2}$$

自然加宽:

$$\Delta \nu_N = \frac{A_{21}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \tau}$$

$$g_N(\nu, \nu_0) = \frac{\frac{\Delta \nu_N}{2\pi}}{(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta \nu_N}{2}\right)^2}$$

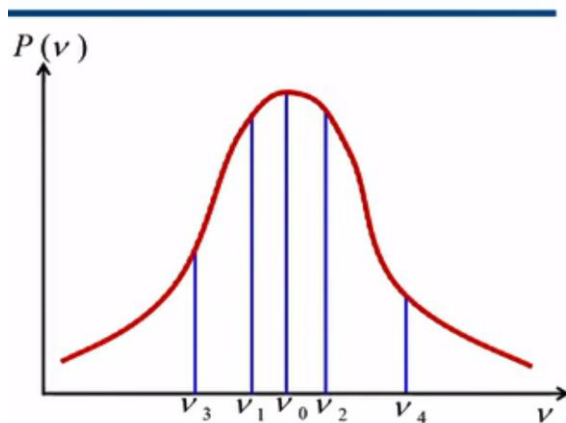
平均时间为 τ_c 的碰撞引起的相位突变（有限波列时间）
等效为 $\tau_c / 2$ 的能级寿命

4. **晶格振动加宽**: 固体工作物质中, 晶格振动使晶格场随时间变化, 激活离子的能级所对应的能量便在一定范围内变化, 引起谱线加宽。温度越高, 晶格振动越剧烈, 谱线越宽。

1.3 非均匀加宽

1. 非均匀加宽的含义 (19)

定义和特点: 线型函数不再与单个发光粒子的频谱分布相同, 而是取决于每个发光粒子表观中心频率的分布; 由于各原子表观中心频率不同, 每个原子只对谱线内与它的表观中心频率相应的部分有贡献; 可以区分谱线上的某一频率范围是由哪一部分原子发射的。



线型函数：多普勒加宽的为高斯线性；固体工作物质的非均匀加宽的线型函数很难从理论上求出，只能由试验测定。

分类：气体工作物质中的多普勒加宽，固体工作物质中的晶格缺陷加宽

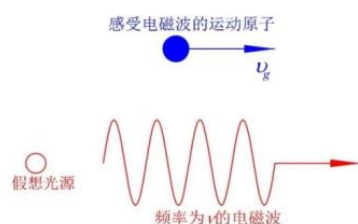
成因：气体工作物质中，做热运动的发光原子的多普勒效应导致了多普勒加宽；在固体工作物质中，由于存在空位、位错等晶格缺陷，从而影响到激活离子周围的势场，导致不同位置的激活离子发光的中心频率不同。

2. 多普勒加宽(14)

定义：做热运动的发光原子的多普勒效应引起的谱线加宽。

物理机制：讨论原子与光场相互作用时，设想单色光波由一假想光源发出，沿 z 方向传播，频率为 ν 。原子视为光波的接收器，中心频率为 ν_0 ，沿 z 方向做热运动的速度为 ν_z 。其中原子

热运动方向与光传播方向相同时， $\nu_z > 0$ ，反之， $\nu_z < 0$ 。 $\nu_z \ll c$



当 $\nu_z = 0$ 时，原子感受到的光波频率为 ν ，在 $\nu = \nu_0$ 时，共振相互作用最大。

当 $v_z \neq 0$ 时, 由于多普勒效应, 原子感受到的光波频率为 $\nu' = \nu(1 - \frac{v_z}{c})$, 此时只有当 $\nu' = \nu_0$ 时, 即 $\nu = \nu_0 (1 + \frac{v_z}{c})$ 时, 共振相互作用最大。称 $\nu'_0 = \nu_0 (1 + \frac{v_z}{c})$ 为原子的表观中心频率, 即原子与频率 $\nu = \nu'_0$ 的光波有最大共振相互作用。

由于 T 不同热运动速度的原子数服从麦克斯韦分布, 最终多普勒加宽的线型函数为高斯线型。

则线型函数:

$$\begin{cases} g_D = \frac{2}{\Delta \nu_D} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2} \exp \left\{ - \left[\frac{4 \ln 2 (\nu - \nu_0)^2}{\Delta \nu_D^2} \right] \right\} & \int_{-\infty}^{\infty} g_D(\nu, \nu_0) d\nu = 1 \\ \Delta \nu_D = 2\nu_0 \left(\frac{2KT}{mc^2} \ln 2 \right)^{1/2} = 7.16 \times 10^{-7} \nu_0 \left(\frac{T}{M} \right)^{1/2} & \leftarrow M \text{ 为分子量} \end{cases}$$

——即满足归一化条件

3. 晶格缺陷加宽

固体, 晶格缺陷或结构的无序性引起晶格场与无缺陷部位的晶格场不同, 因而激活离子的能级所对应的能量便在一定范围内变化。晶体质量越差, 谱线加宽越大。

4. 均匀加宽与非均匀加宽的区别(02,05,15,16)

(1) **起因** 均匀加宽引起加宽的物理因素对每个原子都是相同的, 非均匀加宽入射场仅与介质中表观中心频率与其频率相应的某类原子发生共振相互作用

(2) **谱线** 均匀加宽每个原子以整个线型发射, 对谱线任意频率处都有贡献, 且每个原子的作用与地位都是相同的, 因而原子体系的线型与单个原子的完全相同; 非均匀加宽各原子表观中心频率不同, 每个原子只对谱线内与它的表观中心频率相应的部分有贡献, 因而原子体系的线型函数不再与单个发光粒子的频谱分布相同, 而是取决于各个发光粒子表观中心频率的分布, 总的谱线是所有独立原子响应后的总和。

(3) **区分** 均匀加宽不能区分谱线上某一频率范围是哪一部分原子发射的。非均匀加宽可以区分。

(4) **线型函数**：均匀加宽洛伦兹线性。多普勒加宽的为高斯线性；固体工作物质的非均匀加宽的线型函数很难从理论上求出，只能由试验测定。

(5) 还可以简单说说**增益饱和效应的不同**

5. 简述光场与物质相互作用过程中多普勒加宽的物理机制，该机制对激光的输出功率带来何种影响？(08)

答(1) 多普勒加宽是由于作热运动的发光粒子所发出的辐射的多普勒频移引起的。
若发光原子中心频率为 ν_0 ，当原子相对于接收器静止时，接收到的频率为 ν_0 ；当原子相对于接收器以 v_z 速度运动时，接收到的频率不再是 ν_0 ，而是 $\nu = \nu_0 \sqrt{\frac{1+v_z/c}{1-v_z/c}} \approx \nu_0 (1 + \frac{v_z}{c})$
因此，它与光场相互作用表现出来的中心频率为 $\nu'_0 = \nu_0 (1 + v_z/c)$ (沿原子传播方向运动， $v_z > 0$ ；反之， $v_z < 0$)

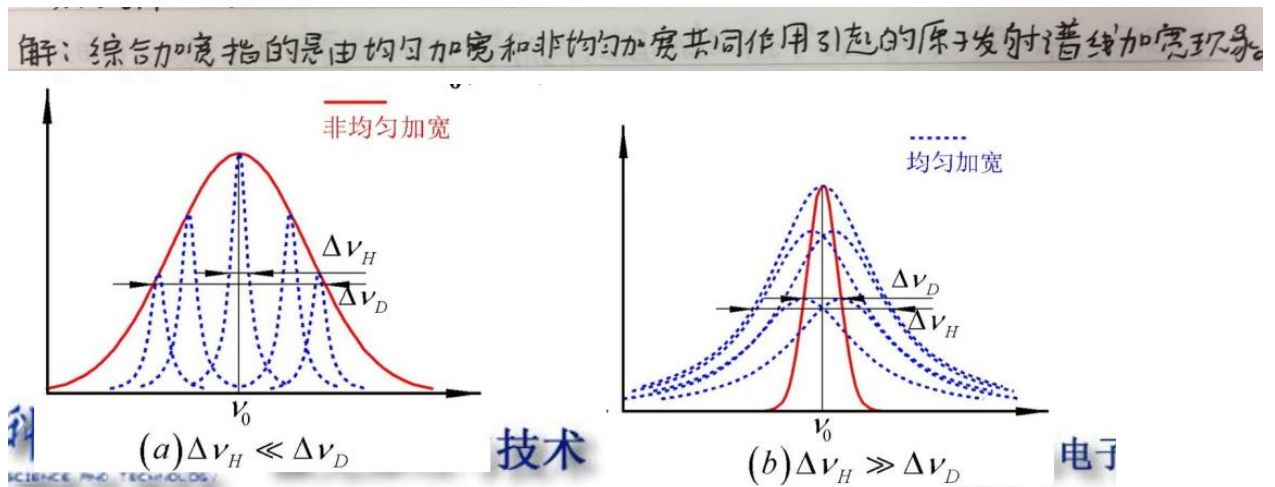
(1) 详见第2题。(2)描述兰姆凹陷

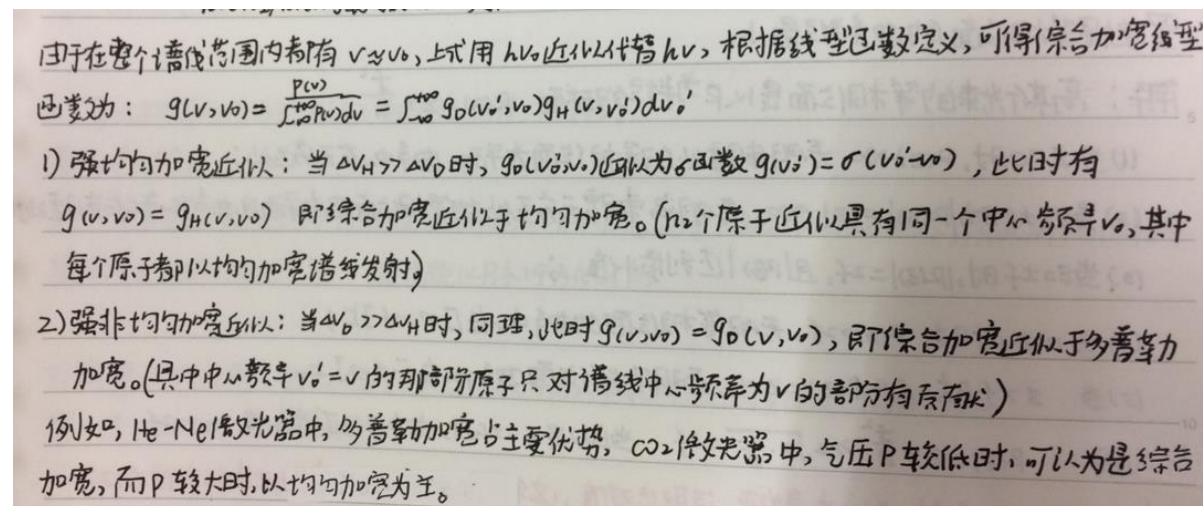
5. 描述自然加宽和多普勒加宽的成因，说明它们属于什么加宽类型？(14)

1.4 综合加宽

1. 对于气体工作物质，在什么条件下其谱线线型是均匀加宽，在什么情况下是非均匀加宽？

(10)





2) 各原子的表观中心频率 v_0' 偏离原子体系的中心频率, 洛伦兹线性近似为 δ 函数

2. 分析固体工作物质的综合加宽

固体的综合加宽成因较复杂, 多采用实测结果。在低温时, 主要表现为晶格缺陷, 属于非均匀加宽;

在高温时, 晶格热振动加剧, 主要表现为晶格振动加宽, 属于均匀加宽;

红宝石晶体在低温时以非均匀加宽为主, 升高到常温时以均匀加宽为主。Nd: YAG 中均匀加宽为主

3. 介绍加宽类型和机制

要加上综合加宽。

2 速率方程

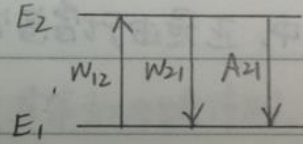
Tips: 无论几能级系统, 速率方程都没有 dn_1

2.1 二能级系统

1. 试写出二能级系统的速率方程 ($g_1 = g_2$), 并证明在光泵浦作用下二能级系统不能形成激光。(13)

答：二能级系统的速率方程为：

$$\begin{cases} \frac{dn_2}{dt} = n_1 W_{12} - n_2 W_{21} - n_2 A_{21} \\ n_1 + n_2 = n \end{cases}$$



式中 $n_i (i=1,2)$ 表示上下能级粒子数, n 表示粒子数, 忽略无辐射跃迁项。

根据爱因斯坦系数的基本关系: $g_1 B_{12} = g_2 B_{21}$ 以及 $g_1 = g_2$

可知在二能级系统中受激跃迁几率 $W_{12} = W_{21}$, 达到稳态时:

$$\frac{dn_2}{dt} \approx 0 \quad \text{即} \quad W_{12}(n_1 - n_2) - n_2 A_{21} \approx 0$$

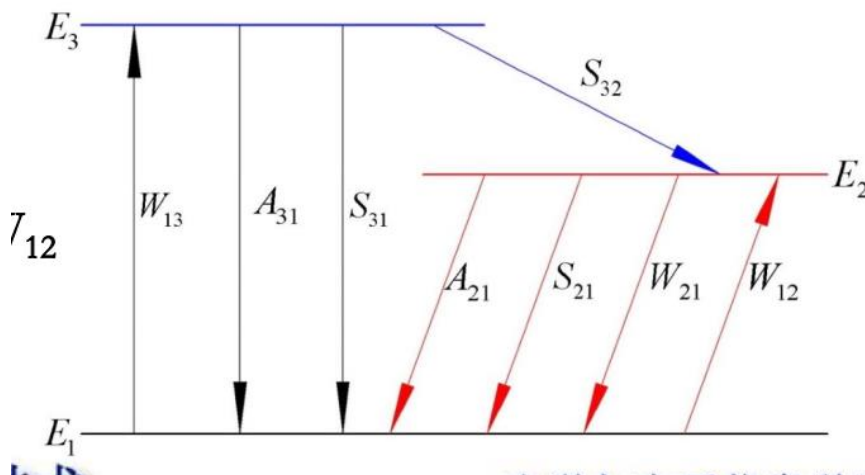
$$\text{于是上下能级粒子数有关系} \quad \frac{n_2}{n_1} = \frac{W_{12}}{W_{12} + A_{21}} < 1$$

即在光泵浦作用下二能级系统要形成粒子数反转是不可能的。

(n 为各能级粒子数密度; 也可说明 $n_2 - n_1 < 0$)

2.2 三能级系统

1. 结构图(09,11,17,18)



各字母物理含义:

E1 为激光下能级 (基态), E2 为激光上能级 (亚稳态), E3 为泵浦能级

W13 为泵浦几率, A31, A21 为自发辐射几率, S31, S32, S21 为热弛豫 (无辐射跃迁) 几率, W21 为受激辐射几率, W12 为受激吸收几率。

有效的激光工作物质满足条件:

$$S31 \ll S32, A31 \ll S32, S21 \ll A21$$

物理过程:

- (1) 在泵浦源的作用下, 基态 E1 上的粒子被抽运到能级 E3 上。
- (2) 因为 S32 远大于 S31 和 A31, 到达 E3 能级的粒子, 会迅速以无辐射跃迁的形式迅速到达 E2 能级, 少部分粒子以 A31, S31 回到基态能级。
- (3) E2 能级粒子寿命较长, 被称为亚稳态。开始时, 主要以较小的 A21 回到 E1, 少部分以 S21 无辐射跃迁回到 E1; 形成粒子数反转后, W12 和 W21 将占绝对优势。

2. 速率方程(09,11,17, 18)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dn_3}{dt} = n_1 W_{13} - n_3 (S_{31} + A_{31}) - n_3 S_{32} \\ \frac{dn_2}{dt} = n_3 S_{32} - n_2 (A_{21} + S_{21}) - n_2 W_{21} + n_1 W_{12} \\ n_1 + n_2 + n_3 = n \\ \frac{dN_l}{dt} = n_2 W_{21} - n_1 W_{12} - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{array} \right. \quad (\text{写在草稿纸上即可})$$

同 S32 和 A31 相比, S31 的影响很小, 因此忽略不计。

考虑到谱线加宽, 引入发射截面, 方程改写为:

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = n_1 W_{13} - n_3 (S_{32} + A_{31}) \\ \frac{dn_2}{dt} = - \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1 \right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) c' N_l - n_2 (A_{21} + S_{21}) + n_3 S_{32} \\ n_1 + n_2 + n_3 = n \\ \frac{dN_l}{dt} = \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1 \right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) c' N_l - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{cases}$$

解释：

n_i 为各能级粒子数密度。 N_l 为腔内第 l 个模的光子数密度。

σ 是发射截面。 $c' = c/n$ 是工作物质内的光速

τ_{Rl} 是第 l 模的光子平均寿命，由谐振腔的损耗引起。

$$\Delta n = n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1$$

· 为反转粒子数 ·

3. 举例：红宝石激光器, 694.3nm

4. 一种三能级系统激光器，其 $S_{32} \approx 5 \times 10^6 S^{-1}$, $S_{21} \approx 0$, $A_{21} \approx 3 \times 10^2 S^{-1}$,

$A_{31} \approx 3 \times 10^5 S^{-1}$, $g_1 = g_2$, 腔内只存在一个振荡模，不计各种损耗。(1) 求在外界泵浦

情况下，该激光器的激光形成过程 (2) 列出完整的速率方程 (3) 稳态时，如果介质激

光上、下能级粒子数相等，则 W_{13} 应为多少？ or 稳态时，对光是透明的 (11)

(3) 解法一：稳态下激发态粒子数变化量为0

$$\frac{dn_3}{dt} = \frac{dn_2}{dt} \approx 0$$

又工作物质对光没有吸收作用，那么光子数变化也有

$$\frac{dN}{dt} = \Delta n \sigma_{21}(\nu_{21}) V N_0 \approx 0$$

统计权重 $g_1 = g_2$ ，得出 $n_2 \approx n_1$

将上述关系代入速率方程，得

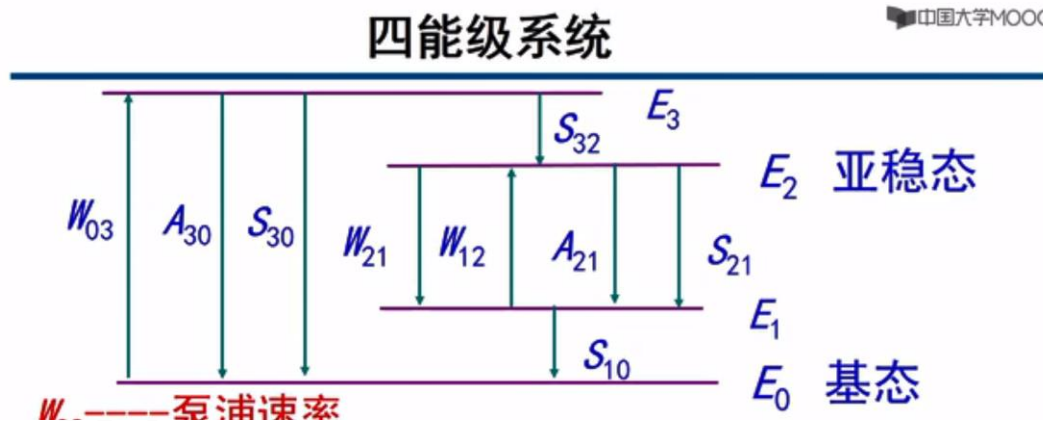
$$\begin{cases} 0 = n_1 W_{13} - n_3 (S_{32} + A_{31}) \\ 0 = n_3 S_{32} - n_2 (A_{21} + S_{21}) \\ n = n_1 + n_2 + n_3 \end{cases}$$

$$\text{解得 } W_{13} = A_{21} \left(1 + \frac{A_{31}}{S_{32}}\right) = 318/s$$

注：因为不计损耗，所以光子平均寿命那项不用考虑

2.3 四能级系统

1. 结构图(02, 05, 19)



各字母物理含义：

E_0 是泵浦低能级(基态)， E_1 是激光下能级， E_2 是激光上能级(亚稳态)， E_3 是泵浦高能级。

其他同三能级。

W_{03} 为泵浦几率， S 为热弛豫(无辐射跃迁)几率，其余的也解释一下。

有效的激光工作物质满足条件：

$S_{30} \ll S_{32}$ 、 $A_{30} \ll S_{32}$ 、 $S_{21} \ll A_{21}$ (与三能级类似)

物理过程:

- (1) 在泵浦源的作用下, 基态 E_0 上的粒子被抽运到能级 E_3 上。
 - (2) 因为 S_{32} 远大于 S_{30} 和 A_{30} , 到达 E_3 能级的粒子, 会迅速以无辐射跃迁的形式到达 E_2 能级, 少部分粒子以 A_{30} , S_{30} 回到基态能级。
 - (3) E_2 能级粒子寿命较长, 被称为亚稳态。热平衡状态下, E_1 能级上的粒子数可以忽略不计, E_1 与 E_2 之间容易形成粒子数反转。处于 E_2 能级的粒子大部分以 W_{21} 受激辐射跃迁至 E_1 下能级, 小部分粒子以 A_{21} 自发辐射 S_{21} 无辐射跃迁至 E_1 能级。
 - (4) 粒子跃迁到 E_1 能级后, 少部分以 W_{12} 的受激吸收跃迁至上能级 E_2 , 因为下能级抽空几率 S_{10} 较大, 所以大部分粒子迅速以无辐射跃迁回到基态。
- (与三能级的区别是没有建立反转粒子数的过程)

2. 速率方程(05, 19)

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = n_0 W_{03} - n_3(S_{30} + A_{30}) - n_3 S_{32} \\ \frac{dn_2}{dt} = n_3 S_{32} - n_2(A_{21} + S_{21}) - n_2 W_{21} + n_1 W_{12} \\ \frac{dn_0}{dt} = n_1 S_{10} - n_0 W_{03} + n_3(S_{30} + A_{30}) \\ n_0 + n_1 + n_2 + n_3 = n \\ \frac{dN_l}{dt} = n_2 W_{21} - n_1 W_{12} - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{cases}$$

同 S_{32} 和 A_{30} 相比, S_{30} 的影响很小, 因此忽略不计。

考虑到谱线加宽, 引入发射截面, 方程改写为:

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = n_0 W_{03} - n_3(S_{32} + A_{30}) \\ \frac{dn_2}{dt} = -\left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1\right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) c' N_l - n_2(A_{21} + S_{21}) + n_3 S_{32} \\ \frac{dn_0}{dt} = n_1 S_{10} - n_0 W_{03} + n_3 A_{30} \\ n_0 + n_1 + n_2 + n_3 = n \\ \frac{dN_l}{dt} = \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1\right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) c' N_l - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{cases}$$

式中, n_i 为各能级粒子数密度。 Nl 为腔内第 l 模的光子数密度。

σ 是发射截面, $c' = c/n$ 是工作物质内的光速

τ_{Rl} 是第 l 模的光子平均寿命, 由谐振腔的损耗引起。

$$\Delta n = n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1$$

· 为反转粒子数 ·

3. 举例: He-Ne 激光器 632.8nm, Nd: YAG 激光器

2.4 简答

1. 三能级系统与四能级系统的本质区别是什么? 为什么三能级系统需要的泵浦能量大?

为什么四能级系统更容易形成粒子数反转, 更容易产生激光? (04, 11, 14, 17, 18)

三能级系统的激光下能级与基态能级是同一个能级, 四能级系统不是。

(画出能级图来分别说明) 三能级系统的粒子数的反转在 E_1 (基态能级激光下能级) 和 E_2 (亚稳态能级) 之间实现, 由于 **E_1 为基态能级**, 根据玻尔兹曼分布, 热平衡状态下处于 E_1 的粒子数密度很大, 因此要实现 E_1 与 E_2 间的粒子数反转 $\Delta n = n_2 - \frac{f_2}{f_1} n_1 > 0$ 需要很大的泵浦功率, 不容易实现。

四能级系统的激光下能级 **E_1 处于激发态**, 热平衡时处于 E_1 上的粒子数很少, 而且到达 E_1 能级的例子会迅速以**较大的排空几率 S_{10}** 到达 E_0 , 因此更加容易实现 E_1 和 E_2 之间的粒子数反转。

三能级系统的上能级阈值粒子数密度 $n_{2t} = \frac{n + n_t}{2}$; 四能级系统的上能级阈值粒子数密度

$n_{2t} \approx n_t$ 。假设总粒子数密度为 n , 阈值反转粒子数密度为 n_t 。

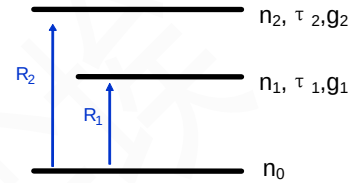
2. 试列举出一种三能级和四能级系统的工作物质，并说明波长

红宝石是三能级工作物质，工作波长为 694.3nm

掺钕钇铝石榴石 (Nd³⁺: YAG) 是四能级工作物质，其激光器 (中心) 波长 1.06 μm

2.5 计算

1. 如图所示的能级系统，能级 1、2 的泵浦速率为 R_1, R_2 ；寿命分别为 τ_1, τ_2 ；统计权重分别为 f_1, f_2 ；且 $\tau_{20} \rightarrow \infty$ ，受激辐射跃迁在能级 1、2 之间进行。(1). 写出能级 1 和能级 2 的速率方程；(2). 求小信号条件下的反转粒子数。



解：能级 1 和能级 2 的速率方程为：

$$\begin{cases} \frac{dn_2}{dt} = n_0 R_2 - \frac{n_2}{\tau_2} - \left(n_2 - \frac{f_2}{f_1} n_1 \right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) \nu N_l \\ \frac{dn_1}{dt} = n_0 R_1 - \frac{n_1}{\tau_1} + \frac{n_2}{\tau_{21}} + \left(n_2 - \frac{f_2}{f_1} n_1 \right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) \nu N_l \end{cases} \quad \text{或}$$

在连续工作状态下，有 $\frac{dn_2}{dt} = 0$ ， $\Delta n \approx n_2$ ，

$$\text{则} \quad \text{有} \quad n_0 R_2 - \frac{\Delta n}{\tau_2} - \Delta n \sigma_{21}(\nu, \nu_0) \nu N_l = 0 \Rightarrow$$

$$\Delta n = \frac{R_2 n_0 \tau_2}{\tau_2 \sigma_{21} \nu N_l + 1} = \frac{R_2 n_0 \tau_2}{\frac{\nu N_l \cdot h \nu}{h \nu} + 1} = \frac{R_2 n_0 \tau_2}{\frac{I_{\nu_1}}{I_s(\nu_1)} + 1}$$

其中 I_{ν_1} 为频率 ν_1 的入射光强； $I_s(\nu_1)$ 为 ν_1 的强光对应的饱和光强，在 $I_{\nu_1} \ll I_s$ 时，

小信号反转粒子数为： $\Delta n = \Delta n^0 = R_2 n_0 \tau_2$